2023학년도좋은수업실천연구1차교수학습과정안(학습도움반-수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

【2023. 좋은수업실천연구 1차 수업공개】

수학과 교수 학습 과정안

단원(차시)

4. 비와 비율

학습주제

비율을 알아볼까요

일 시

2023. 5. 31.(수) 5교시

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

특수교육대상아 6학년 3명

수 업 자

김지나

결재

수업교사

수석교사

교 감

교 장

2023년

5월 일

쌍봉초등학교

(수학과)과 교수·학습 과정안

1

단원명: 6-1-4. 비와 비율

2

단원의 개관

이 단원에서는 두 가지 비교 방법 중에서 두 수의 관계를 나눗셈으로 비교하는 상대적 비교 방법에 대해 학습한다. 비와 비율이 활용되는 실제적이고 다양한 예를 접하면서 문제를 해결할 수 있도록 하였다. 먼저 뺄셈과 나눗셈을 이용하여 두 수를 비교해 본 뒤, 나눗셈으로 비교하기 위해 사용하는 비의 개념을 이해하고 기호 :을 사용해 두 수를 비로 나타내어 본다. 그다음에 비에서 사용된 기준량과 비교하는 양을 이용하여 비율의 뜻을 이해한 후, 비율을 구하고 이를 분수나 소수로 나타내어 본다. 그리고 기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율로 정의하고, 그림과 이중수직선을 활용해 학생들이 비율을 백분율로 쉽게 표현해 볼 수 있도록 한다. 마지막으로 할인율, 득표율, 예매율 등 우리 주변에서 백분율이 사용되는 여러 가지 상황을 이해하고 백분율을 구해 문제를 해결해 보도록 한다. 이 단원에서 익힌 비와 비율에 대한 개념은 이후에 학습하게 될 비율 그래프 그리기와 6학년 2학기에서 학습하게 될 비례식과 비례배분에 대한 이해의 기초가 된다. 그 중 본시 수업은 비율을 알아보는 것을

주제로 수업을 진행하고자 한다.
3
단원의 학습 목표
두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈을 이용하여 비교할 수 있다.
비의 의미를 이해하고, 기준량과 비교하는 양을 파악하여 기호를 사용하여 비로 나타낼 수 있다.
비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다.
백분율의 의미를 이해하고, 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.
실생활에서 비율이 사용되는 여러 가지 경우를 알고, 그와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
이 단원과 관련한 성취기준은 아래와 같다.
성취기준(2015)
[6수04-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 그 관계를 비로 나타낼 수 있다.
[6수04-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
4
단원의 차시별 전개 계획
단원
차시
주요학습내용
평가 방법
교과
역량
4. 비와 비율
1
단원 도입
관찰
추론,
의사소통
2
두 양의 크기를 뺄셈과 나눗셈을 이용하여 비교하기
관찰
문제해결,창의융합
3
비의 의미를 알고 기호를 사용하여 나타내기
관찰
문제해결,의사소통
4
(본시)
비율의 의미를 알고, 비율을 구하기
관찰
문제해결,
의사소통
5

실생활에서 비율이 사용되는 여러 가지 경우를 알기

관찰

창의융합,

태도실천

6

백분율의 의미를 알고, 비율과 백분율로 나타내기

관찰

문제해결,

의사소통

7

실생활에서 백분율이 사용되는 여러 가지 경우를 알기

관찰

창의융합,

태도실천

본시 수업에서는 이전 차시에 배운 비의 의미를 바탕으로 비율의 의미를 알아보고 비율을 구하여 분수와 소수로 나타내어 보게 한다. 학생의 흥미를 고려한 자료를 바탕으로 비율을 비교하는 활동을 하면서 비율의 개념을 자연스럽게 내면화하도록 계획하였다.

본시 수업의 방향은

도입에서는 이야기를 듣고 준비한 꿀떡 상자 수와 판매한 꿀떡 상자 수를 비교하며 비율이 필요한 상황을 이해해보고 자연스럽게 학습문제와 학습순서를 안내한다.

전개 단계는 3가지 활동으로 진행한다. 활동1은 도입에서 이야기한 상황에서 기준량과 비교하는 양을 구분할 수 있게 지도하면서 비율이 무엇인지 개념을 익히도록 한다. 활동2에서는 비율을 구하여 분수와 소수로 나타내는 활동으로 비율에 대해 비교할 수 있도록 지도한다. 활동3은 고래밥 과자를 활용하여 특정 모양의 과자의 비율을 분수와 소수로 나타내도록 하여 활동1과 2에서 배운 내용을 내면화시키도록 구성하였다.

정리에서는 오늘 배운 비율의 개념을 간단하게 퀴즈로 풀어보고 정리하면서 이야기해보는 활동으로 학습 내용을 마무리하고자 한다.

5

본시 교수·학습 및 평가 계획

가

본시 교수·학습 과정안

단 계

(분)

학습 요소

교수 학습 및 평가 활동

자료 •

유의점 /역량

도입

(7')

동기유발

학습동기 유발하기

이야기를 잘 들어봅시다.

<들려줄 이야기>

"꿀떡 사세요."
재윤이와 친구들은 떨리는 마음으로 외쳤어요. 그러자 손님이 계속해서 밀려들기 시작했어요.
"우아, 우리가 준비한 꿀떡 10상자 중에서 7상자를 팔았어!"
재윤이와 친구들은 꿀떡 상자가 놓여 있던 자리를 보고 뿌듯해했어요.
재윤이는 판매한 꿀떡 상자 수는 준비한 꿀떡 상자 수의 몇 배인지 궁금해졌어요.
준비한 꿀떡 상자와 판매한 꿀떡 상자는 각각 몇 상자인가요?
- 준비한 꿀떡 상자는 10상자, 판매한 꿀떡 상자는 7상자
재윤이가 궁금해하는 것은 무엇인가요?
- 판매한 꿀떡 상자 수는 준비한 꿀떡 상자 수의 몇 배인지
궁금해합니다.
• 교과서 86쪽, 영상자료
;학생의 흥미를 끌되 다른 이야기로 수업이 흐르지 않도록 유의한다.
학습문제
알아보기
학습문제 확인하기
(비율)의 의미를 이해하고, (비율)을 분수와 소수로 나타내어 봅시다.
학습순서
알아보기
학습순서 알아보기
[활동1] 비율이 필요한 상황 이해하고 비율 알아보기
[활동2] 비율을 구하여 분수와 소수로 나타내기
[활동3] 고래밥 속 여러 모양을 비율로 나타내기
전개
(28')
비율이 필요한 상황 이해하기
비율 알아보기
<활동1> 비율이 필요한 상황 이해하고 비율 알아보기
준비한 꿀떡 상자 수와 판매한 꿀떡 상자 수만큼 ○를
색칠해 봅시다.
- 준비한 꿀떡 상자 수:10, 판매한 꿀떡 상자 수:7 색칠
준비한 꿀떡 상자 수에 대한 판매한 꿀떡 상자 수의 비를 써봅시다.
- 7:10
방금 구한 비에서 기준량과 비교하는 양은 각각 얼마입니까?
- 기준량: 10, 비교하는 양: 7
판매한 꿀떡 상자 수는 준비한 꿀떡 상자 수의 몇 배인지
분수와 소수로 각각 나타내어 봅시다.
- 분수: , 소수: 0.7배
기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 합니다.
비율은 분수나 소수로 나타낼 수 있습니다.
(비율) =(비교하는 양)÷(기준량)
=입니다.

• 교과서 86쪽, 영상자료, 프리젠테이션자료

준비한 꿀떡 상자 수와 판매한 꿀떡 상자 수를 시각적으로 표현한 그림을 보고 두 수를 직관적으로 비교해 보게 하고, 그림으로 나타내지 않는다면 어떻게 비교할 수 있을지 생각해 보게 한다.

의사소통역량

비율을 구하여 분수와 소수로 나타내기

<활동2> 비율을 구하여 분수와 소수로 나타내기

직사각형 모양의 가 목장과 나 목장이 있습니다. 두 목장의 가로에 대한 세로의 비율을 비교해 봅시다.

-

목장

가

나

가로에 대한 세로의 비

4:10

6:15

비율

분수

소수

0.4

0.4

- 두 목장의 가로와 세로의 길이는 다르지만, 가로에 대한 세로의 비율은 같습니다.

• 프리젠테이션자료, 학습지

기준량과 비교하는 양이 달라도 비율이 같을 수 있음을 알게 한다.

문제해결역량

고래밥 과자의 특정 모양 비율 구하기

<활동3> 고래밥 속 여러 모양을 비율로 나타내기

실생활에서 비율로 나타낼 수 있습니다. 고래밥 과자 속에 있는 여러 모양 중 한 가지를 선택하여 비율로 나타내 봅시다.

- 고래, 거북이, 불가사리, 오징어 등등의 모양을 선택하고 전체 고래밥 과자 수 세기, 모양 한 가지 모양 세기

예) 고래밥 속 고래: 분수= , 소수= 0.36

비율을 구한 것을 다 같이 표에 완성해 봅시다.

-

고래밥 속 모양

고래

거북이

별

오징어

전체개수에 대한 모양 개수의 비

9:25

비율
분수
소수
0.36
• 고래밥과자, 접시, 활동지,프리젠테이션자료
준비된 고래밥 속 모양을 선택하는 과정에서 다툼이 일어나지 않도록 주의 한다.
문제해결역량
태도 및 실천역량
계산 과정에 어려움이 있는 학생은 도움을 주어 풀이할 수 있도록 한다.
정리
(5′)
학습정리 및 평가하기
차시
예고하기
학습 내용 정리하기
오늘 배운 내용을 퀴즈로 알아봅시다.
1. ( ) =(비교하는 양)÷(기준량)
= 에서 ( )에 들어갈 말은 무엇인가요?
- 비율입니다.
2. 6 : 8 의 비율을 분수와 소수로 말해봅시다.
- 분수: , 소수: 0.75입니다.
차시 예고하기
다음 시간에는 비율이 사용된 여러 가지 경우를 더 알아
보도록 하겠습니다.
• 프리젠테이션자료,칭찬스티커
계산 과정에 어려움이 있는 학생은 도움을(힌트) 주어 풀이할 수 있도록 한다.
태도 및 실천역량
일시
2023. 5. 31.(수)
대상
개별 학생 식별 정보 삭제
특수교육대상아 6학년 3명
수업자
김지나
단원
4. 비와 비율
차시
4/11
교과서
86~87
학습주제

비율을 알아볼까요
성취기준
[6수04-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
학습목표
 비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다.
학습자료
교과서, 프리젠테이션 자료, 고래밥, 접시, 활동지
교과
역량
문제해결
추론
창의•융합
의사소통
정보처리
태도 및 실천
인성
요소
정직
예
소통
책임
협동
배려
효
존중
○
○
○
○
○
○
나
본시 평가 계획
성취기준
[6수04-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
평가 방법
평가 시기
평가내용
비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다.
평가
기준

상
비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타내고 설명할 수 있다.
관찰 평가
수업 중
중
비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다.
하
안내된 절차에 따라 도움받아 비율을 분수와 소수로 나타낼 수 있다.
다
칠판 활용 계획
단원: 4. 비와 비율
학습문제: 비율을 알아볼까요
학습순서
활동1. 비율이 필요한 상황과 비율 알아보기
활동2. 비율을 구하여 분수와 소수로 나타내기
활동3. 고래밥 속 여러 모양을 비율로 나타내기
비율 알아보기
비율 = (비교하는 양) ÷ (기준량)
=
(비교하는 양)
(기준량)